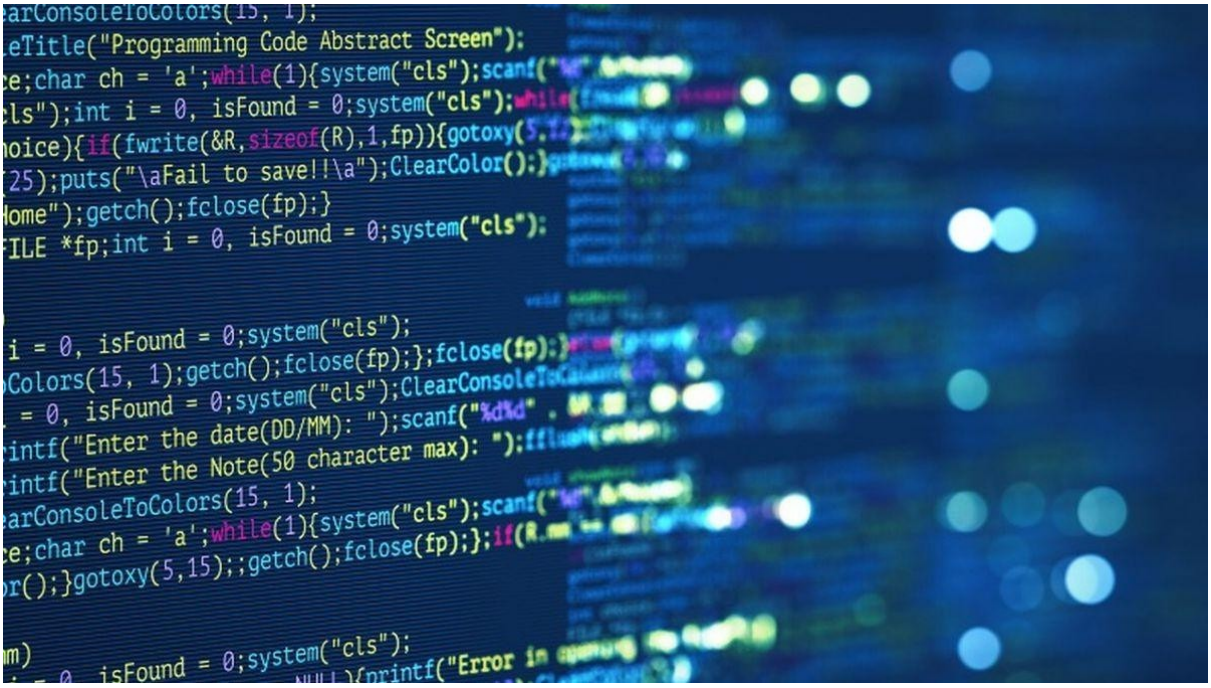
ACTIVIDADES CAPÍTULO 10

Entrada y salida



1ºDAW
PROGRAMACIÓN
2026/2027
ANDREA MIRA HERNÁNDEZ
JOSE MARÍA MAS CHICHARRO

GENERALITAT VALENCIANA

Erasmus+ · IES La Asunción · Elche ·

ÍNDICE

Autoevaluación....3
A25....3
A26....3
A27....3
A28....3
A29....3
Cuestiones para razonar....3
B12....4
B13....4
Ejercicios....4
C19....4
C20....5
C21....5

Autoevaluación

A34. ¿Qué tipo devuelve siempre input()?

a) int
b) str
c) Depende de lo que escriba el usuario
d) float

A35. Si el usuario escribe 25 en n = input("n: "), ¿qué muestra print(n * 2)?

a) 50
b) 2525
c) Un TypeError
d) 25

A36. ¿Qué muestra print(f"{3.14159:.2f}")?

a) 3.14159
b) 3.14
c) 3.1
d) {3.14159:.2f}

A37. El parámetro end="" de print() sirve para:

a) Terminar el programa.
b) No añadir el salto de línea final.
c) Borrar la pantalla.
d) Separar los valores con comas.

Cuestiones para razonar

B16. ¿Por qué input() devuelve texto siempre, en lugar de detectar que el usuario ha escrito un número? Piensa en qué tendría que hacer el intérprete para decidirlo y qué problemas traería.

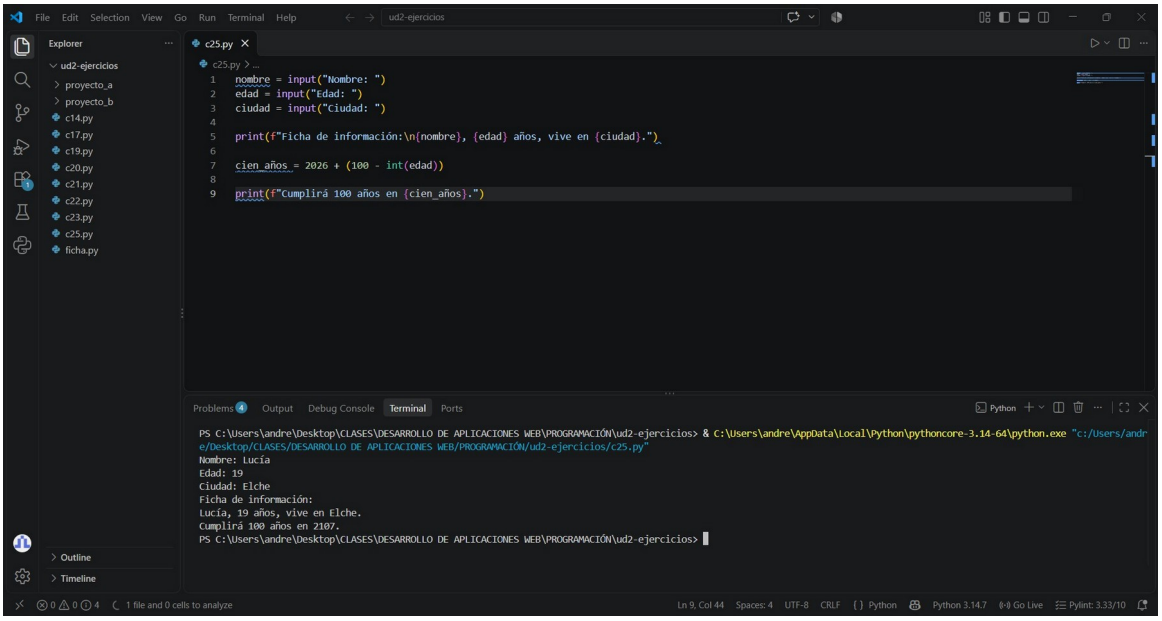
Porque Python no puede saber con certeza el tipo de dato que quiere introducir el usuario. El intérprete podría analizar lo escrito por el usuario y decidir qué tipo sería, sin embargo esto podría provocar varios problemas de ambigüedad y errores inesperados de funcionamiento.

B17. Compara print("Total:", total) con print(f"Total: {total:.2f} €"). ¿Qué aporta la segunda forma en un programa que maneja dinero?

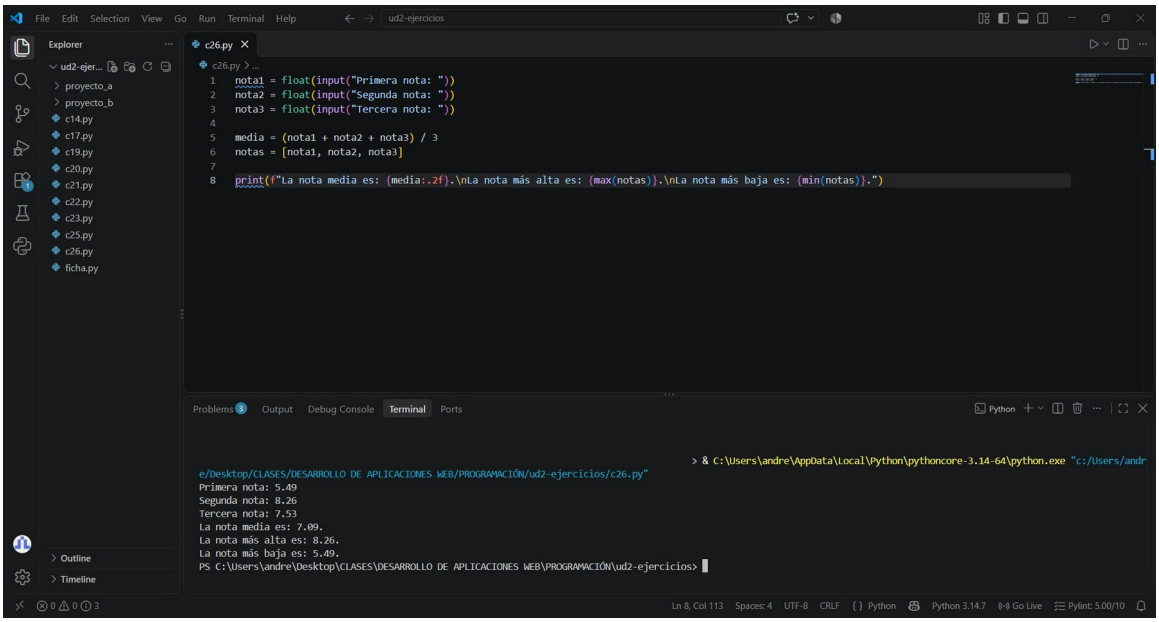
print("Total:", total) muestra el valor total tal cual, mientras que print(f"Total: {total:.2f} €") tiene un especificador de formato que hace
que el valor total se muestre con dos decimales y el símbolo euro al final.

Ejercicios

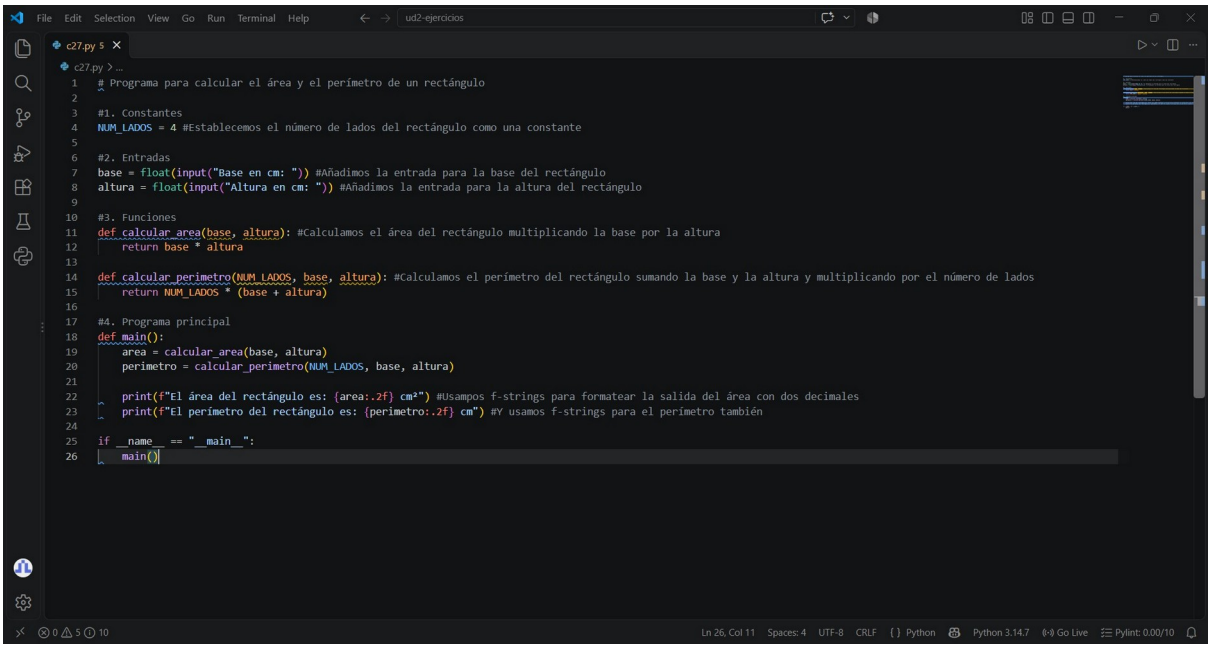
C25. Escribe un programa que pida nombre, edad y ciudad, y muestre una ficha con fstrings del estilo: «Lucía, 19 años, vive en Elche». Añade una línea que indique en qué año cumplirá 100 años.



C26. Escribe una calculadora de nota media: pide tres notas, calcula la media y la muestra con dos decimales, indicando además la nota más alta y la más baja con max() y min().



C27. Escribe un programa que pida los lados de un rectángulo y muestre su área y su perímetro con dos decimales, usando una constante para el número de lados y comentando cada bloque de la estructura.



```python
# Programa para calcular el área y el perímetro de un rectángulo

#1. Constantes
NUM_LADOS = 4 #Establecemos el número de lados del rectángulo como una constante

#2. Entradas
base = float(input("Base en cm: ")) #Añadimos la entrada para la base del rectángulo
altura = float(input("Altura en cm: ")) #Añadimos la entrada para la altura del rectángulo

#3. Funciones
def calcular_area(base, altura): #Calculamos el área del rectángulo multiplicando la base por la altura
    return base * altura

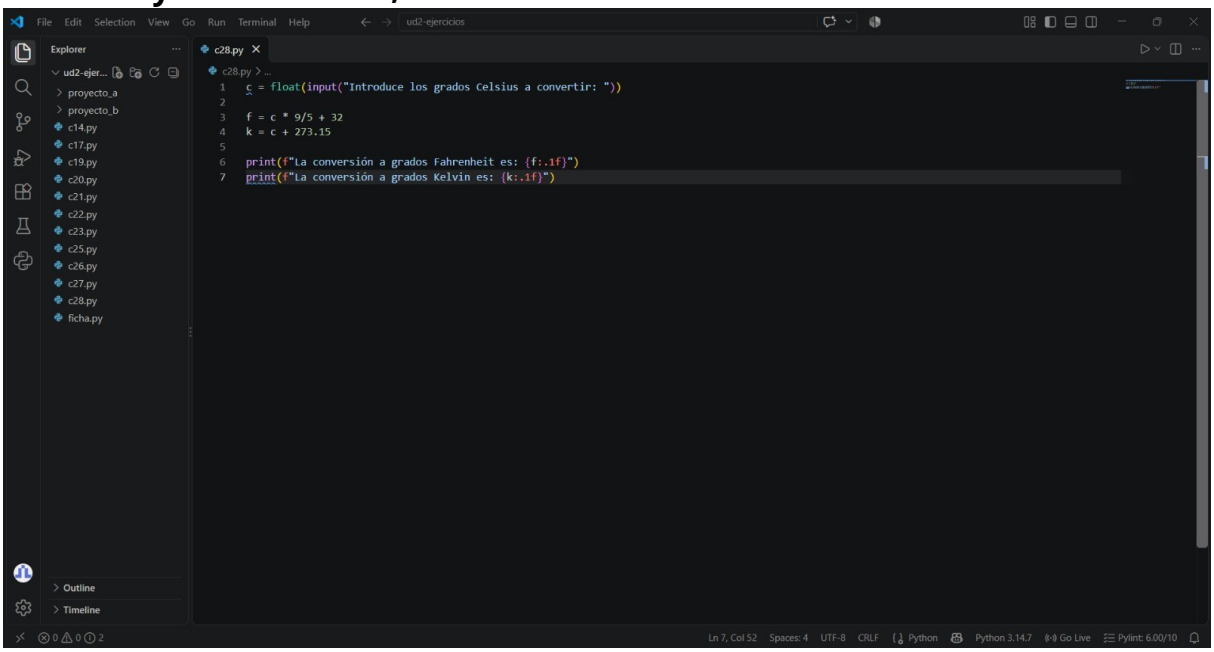
def calcular_perimetro(NUM_LADOS, base, altura): #Calculamos el perímetro del rectángulo sumando la base y la altura y multiplicando por el número de lados
    return NUM_LADOS * (base + altura)

#4. Programa principal
def main():
    area = calcular_area(base, altura)
    perimetro = calcular_perimetro(NUM_LADOS, base, altura)

    print(f"El área del rectángulo es: {area:.2f} cm²") #Usampos f-strings para formatear la salida del área con dos decimales
    print(f"El perímetro del rectángulo es: {perimetro:.2f} cm") #Y usamos f-strings para el perímetro también

if __name__ == "__main__":
    main()
```

C28. Escribe un conversor de temperatura que pida grados Celsius y muestre los Fahrenheit y los Kelvin, aplicando las fórmulas F = C · 9/5 + 32 y K = C + 273.15, con un decimal.



```python
c = float(input("Introduce los grados Celsius a convertir: "))

f = c * 9/5 + 32
k = c + 273.15

print(f"La conversión a grados Fahrenheit es: {f:.1f}")
print(f"La conversión a grados Kelvin es: {k:.1f}")
```

Práctica D2 — Del enunciado al programa (3 h, en parejas)

Esta es la práctica integradora que quedó pendiente de la unidad 1, ahora que ya podemos codificarla. Una tienda aplica un descuento del 10 % a partir de 100 € de compra y del 15 % a partir de 300 €.

1. **Análisis: documentad entradas, salidas y restricciones.**
2. **Diseño: pseudocódigo y diagrama de flujo, como en la unidad 1.**
3. **Codificación: programa en Python con la estructura completa del apartado 5.6.**
4. **Pruebas: tabla con al menos seis casos, incluidos los límites de 99,99 €, 100 € y 300 €.**
5. **Documentación: docstring, comentarios y PEP 8.**
6. **Entrega: repositorio Git con el código y un README.md con el resto.**

Solución propuesta a la práctica:

1. Análisis

Entradas

El programa solicitará al usuario el importe total de la compra en euros.

Salidas

El programa mostrará:

- El importe inicial de la compra.
- El porcentaje de descuento aplicado.
- El ahorro obtenido.
- El importe final después de aplicar el descuento.

Restricciones

El importe introducido debe ser un valor numérico positivo.

Las condiciones para aplicar los descuentos son:

- Si la compra es inferior a `100 €`, no se aplica descuento.
- Si la compra es igual o superior a `100 €` y menor de `300 €`, se aplica un descuento del `10 %`.
- Si la compra es igual o superior a `300 €`, se aplica un descuento del `15 %`.

Diseño:

Pseudocódigo

```
Inicio

   DESCUENTO_10 <- 0,10
   DESCUENTO_15 <- 0,15
   LIMITE_10 <- 100
   LIMITE_15 <- 300

   Escribir "Introduce el importe de la compra"
   Leer importe

   Si importe >= LIMITE_15 Entonces
      descuento <- DESCUENTO_15

   Sino Si importe >= LIMITE_10 Entonces
      descuento <- DESCUENTO_10

   SiNo
      descuento <- 0

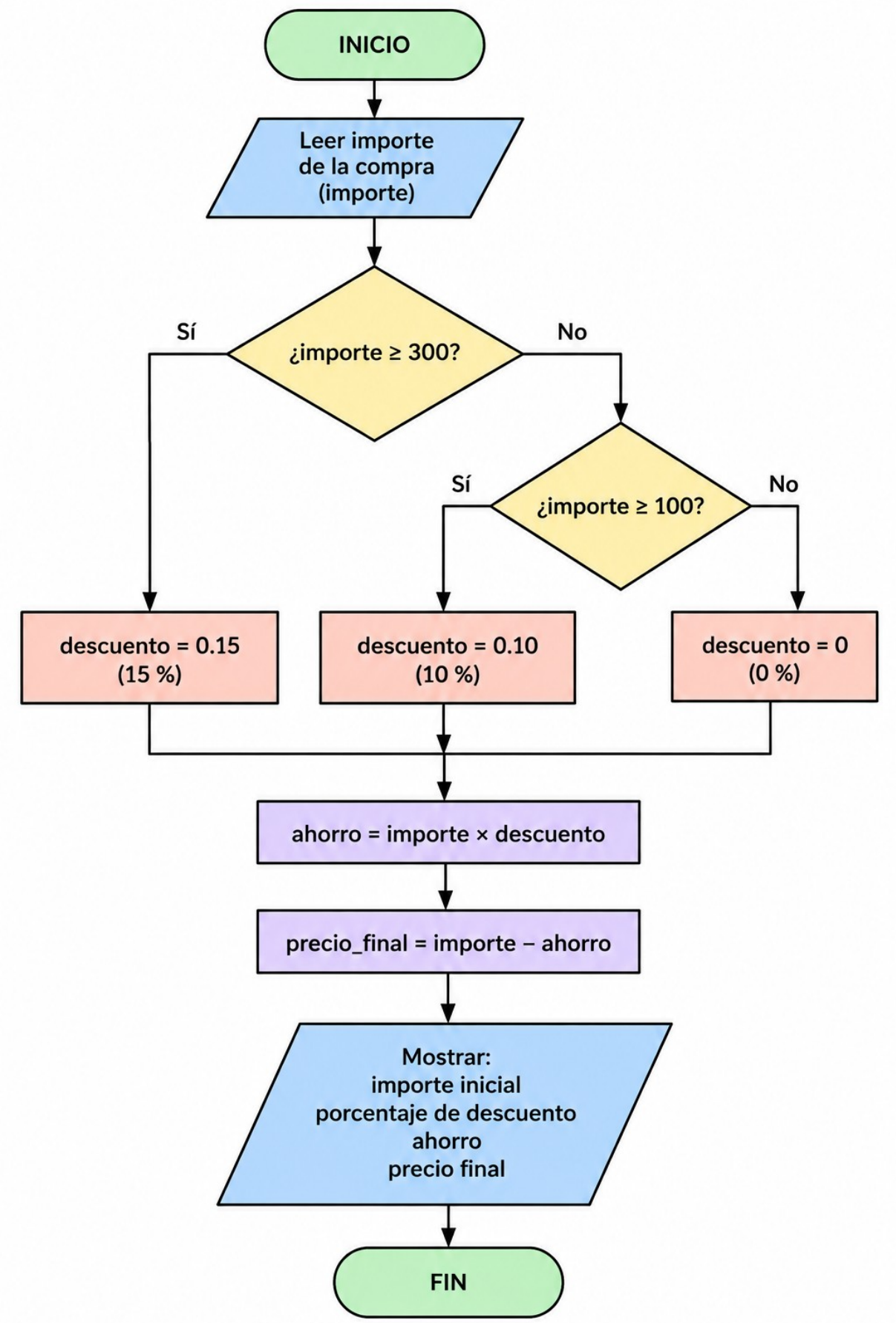
   FinSi

   ahorro <- importe * descuento
   precio_final <- importe - ahorro

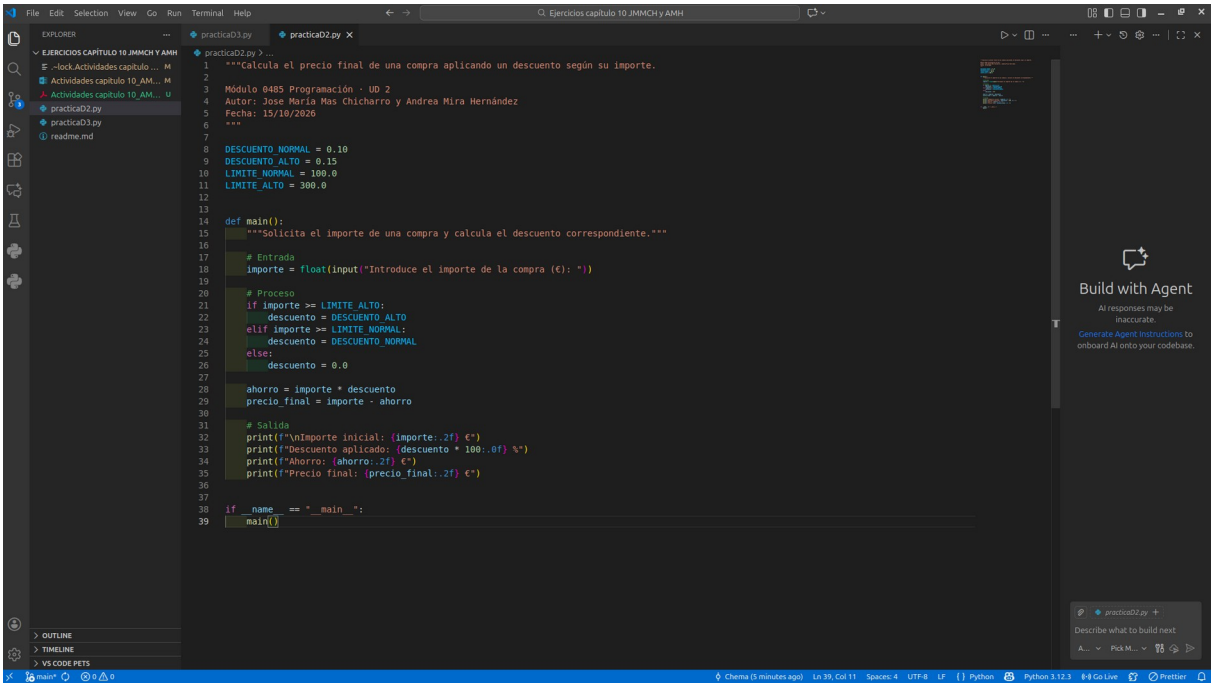
   Escribir "Importe inicial: ", importe
   Escribir "Descuento aplicado: ", descuento
   Escribir "Ahorro: ", ahorro
   Escribir "Precio final: ", precio_final

Fin
```

Diagrama de flujo:



Codificación:



```python
"""Calcula el precio final de una compra aplicando un descuento según su importe.

Módulo 0485 Programación - UD 2
Autor: Jose María Mas Chicharro y Andrea Mira Hernández
Fecha: 15/10/2026
"""

DESCUENTO_NORMAL = 0.10
DESCUENTO_ALTO = 0.15
LIMITE_NORMAL = 100.0
LIMITE_ALTO = 300.0


def main():
    """Solicita el importe de una compra y calcula el descuento correspondiente."""

    # Entrada
    importe = float(input("Introduce el importe de la compra (€): "))

    # Proceso
    if importe >= LIMITE_ALTO:
        descuento = DESCUENTO_ALTO
    elif importe >= LIMITE_NORMAL:
        descuento = DESCUENTO_NORMAL
    else:
        descuento = 0.0

    ahorro = importe * descuento
    precio_final = importe - ahorro

    # Salida
    print(f"\nImporte inicial: {importe:.2f} €")
    print(f"Descuento aplicado: {descuento * 100:.0f} %")
    print(f"Ahorro: {ahorro:.2f} €")
    print(f"Precio final: {precio_final:.2f} €")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Pruebas:

Caso	Importe de compra	Descuento aplicado	Ahorro	Precio final esperado
1	50,00 €	0 %	0,00 €	50,00 €
2	99,99 €	0 %	0,00 €	99,99 €
3	100,00 €	10 %	10,00 €	90,00 €
4	200,00 €	10 %	20,00 €	180,00 €
5	299,99 €	10 %	30,00 €	269,99 €
6	300,00 €	15 %	45,00 €	255,00 €

Justificación de las pruebas

El caso de `99,99 €` comprueba el valor inmediatamente anterior al primer límite y confirma que no se aplica descuento.

El caso de `100 €` comprueba que al alcanzar el primer límite comienza a aplicarse correctamente el descuento del `10 %`.

El caso de `299,99 €` comprueba que un importe inmediatamente inferior a `300 €` sigue manteniendo el descuento del `10 %`.

El caso de `300 €` comprueba que al alcanzar el segundo límite comienza a aplicarse correctamente el descuento del `15 %`.

Los casos de `50 €` y `200 €` sirven para comprobar el funcionamiento habitual del programa dentro de los distintos tramos.

Documentación:

Docstring: El programa incluye un docstring al principio del archivo que explica brevemente su finalidad y contiene los datos del módulo, autor y fecha.

"""Calcula el precio final de una compra aplicando descuentos.

Módulo 0485 Programación · UD 2
Autor: Jose María Mas Chicharro y Andrea Mira Hernández
Fecha: 15/10/2026
"""

También se utiliza un docstring dentro de la función `main()`:

```
def main():
    """Calcula el descuento y el precio final de una compra."""
```

Comentarios:
Se han utilizado comentarios para dividir el código en tres bloques principales:
Entrada

Proceso

Salida

Estos comentarios facilitan la lectura del programa e indican qué función cumple cada sección sin añadir comentarios innecesarios a cada línea.

PEP8:

El código sigue las principales recomendaciones de PEP 8. Las variables se escriben en minúsculas:
importe
descuento
ahorro
precio_final

Los nombres formados por varias palabras utilizan guion bajo:

precio_final

Las constantes se escriben en mayúsculas:

DESCUENTO_10
DESCUENTO_15
LIMITE_10
LIMITE_15

Se utilizan espacios alrededor de los operadores:

ahorro = importe * descuento
precio_final = importe – ahorro

La indentación utilizada es de cuatro espacios:

```
if importe >= LIMITE_15:
    descuento = DESCUENTO_15
```

También se dejan dos líneas en blanco antes de la función principal:

```
LIMITE_15 = 300.0

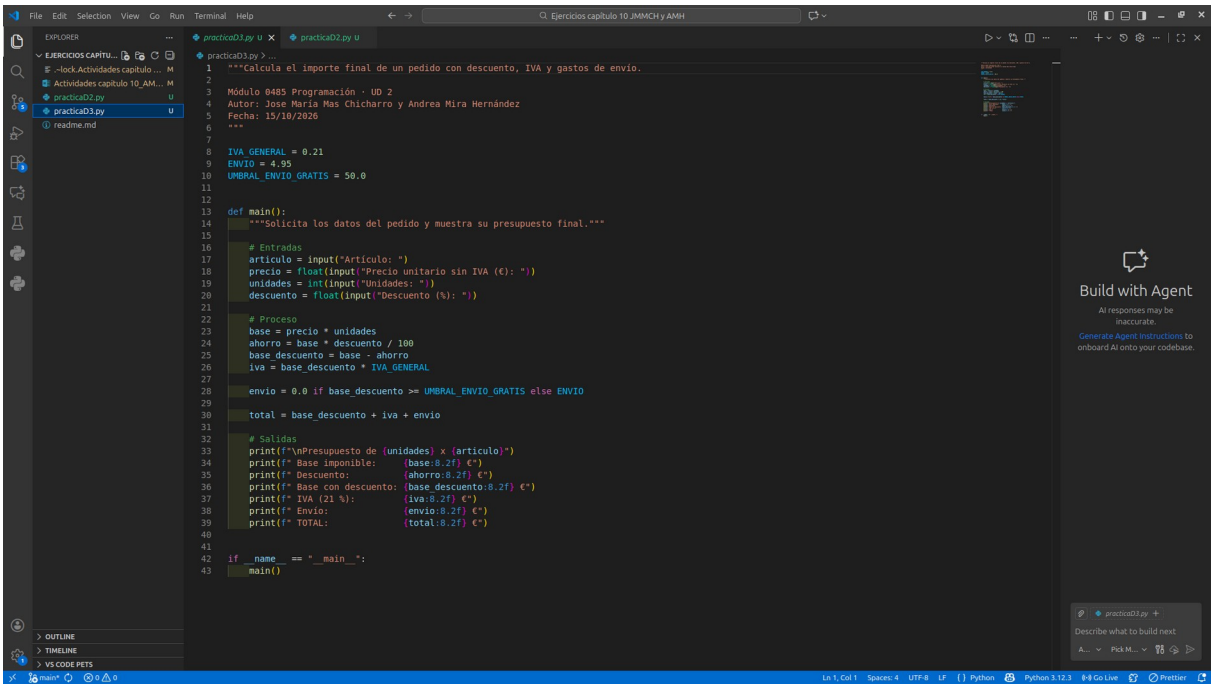


def main():
```

Finalmente, se utiliza la estructura:

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Práctica D3 — Calculadora de presupuestos (2 h) Partiendo del programa presupuesto.py del apartado 10.4,
amplíalo para que: (a) pida también un porcentaje de descuento y lo aplique sobre la base; (b) muestre el ahorro obtenido; (c) presente todos los importes alineados con dos decimales; (d) use constantes para el IVA, el envío y el umbral de envío gratuito.
Documenta el programa y comprueba su comportamiento con tres pedidos distintos, uno de ellos por encima del umbral.



A continuación se deja el enlace del repositorio con los archivos solicitados:
https://github.com/chemiufara/Ejercicios-cap-tulo-10-JMMCH-y-AMH